UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA "GRAN MARISCAL DE AYACUCHO"
COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS · DECANATO DE POSTGRADO
NÚCLEO CIUDAD GUAYANA · ESTADO BOLÍVAR
DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE OBRAS

PROGRAMA SINÓPTICO Y PLAN DE TRABAJO OFICIAL

MÓDULO V: TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD	**DURACIÓN: 30 Horas Académicas (6 Sesiones)**
FACILITADOR: Ing. Héctor Ramón Mota Zorrilla (CIV)	**PERIODO: 23 de Octubre al 07 de Noviembre 2026**

El Módulo V constituye el cierre integrador del Diplomado en Planificación y Gerencia de Obras. Su objetivo es dotar a los profesionales de la arquitectura e ingeniería de metodologías y tecnologías de frontera para la dirección de proyectos: modelado paramétrico openBIM (ISO 19650), auditoría espacial 3D, simulación temporal y de costos (4D/5D EVM), digitalización en faena con Inteligencia Artificial predictiva y diseño sostenible con eficiencia solar y gestión de residuos (RCD) en el contexto de la región Guayana.

VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2026 · 01:15 PM A 05:00 PM (5 HORAS ACADÉMICAS)

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A BIM, CICLO DE VIDA DIGITAL Y GOBERNANZA CDE ISO 19650

- Evolución del sector construcción: del dibujo CAD 2D al modelado paramétrico openBIM y Gemelo Digital.
- Diferencias clave entre CAD y BIM; Niveles de Madurez y las 8 Dimensiones de la edificación (1D a 8D).
- Curva de Patrick MacLeamy (Civitillo, 2021) y formulación paramétrica del Retorno de Inversión (ROI BIM).
- Entorno Común de Datos (CDE) bajo norma internacional ISO 19650: Estados WIP, Shared, Published y Archived.
- Estandarización de nombres: convención de 7 campos obligatorios (ISO 19650-2) como fuente única de verdad probatoria.
- openBIM e interoperabilidad: esquema neutro IFC 4.3 (ISO 16739-1) y extracción paramétrica QTO vs. cómputos manuales (Harry Osers).

Herramientas y Software de la Sesión: Portal Web Sesión 1 · Visor BIM 3D WebGL (lab.motazorrilla.com/bim/) · Autodesk Viewer · Bonsai (BlenderBIM).

SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2026 · 08:00 AM A 11:45 AM (5 HORAS ACADÉMICAS)

SESIÓN 2: COORDINACIÓN INTERDISCIPLINARIA, CLASH DETECTION 3D Y PROTOCOLOS BCF 3.0

- Federación interdisciplinaria en modelos complejos: Arquitectura, Estructuras de concreto y redes MEP.
- Tipología de colisiones espaciales: Hard Clash (geométricas), Soft Clash (mantenimiento) y Clearance (tolerancias).
- Matriz de tolerancias de obra y coordinación técnica sismorresistente bajo norma COVENIN 1756.
- Cálculo del Costo de No-Calidad: contraste económico entre corrección en diseño ($87.50) vs. demolición en sitio ($3,150).
- Estándar abierto BCF 3.0 (ISO 21597): gestión de incidencias, asignación de responsables y vistas de cámara sin software cautivo.
- Blindaje jurídico de la inspección: prevención de vicios ocultos y ruina estructural según el Art. 1637 del Código Civil Venezolano.

Herramientas y Software de la Sesión: Portal Web Sesión 2 · Laboratorio 3D Three.js MotaZorrilla · Navisworks Manage (referencia) · Gestor BCF 3.0.

VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2026 · 01:15 PM A 05:00 PM (5 HORAS ACADÉMICAS)

SESIÓN 3: SIMULACIÓN 4D/5D, CURVA S MATEMÁTICA Y GESTIÓN DE VALOR GANADO (EVM)

- De la carta Gantt estática (MS Project / Primavera P6 / GanttPRO) a la simulación constructiva 4D (Tiempo) y 5D (Costo).
- Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) vinculada paramétricamente a identificadores únicos (GUIDs) de elementos 3D.
- Modelo matemático de la Curva S: formalización analítica sigmoidal $P(t)=3t^2-2t^3$ y avance acumulado planificado.
- Control por Valor Ganado (Earned Value Management - ANSI/PMI 19-006): cálculo en vivo de PV, EV, AC, variaciones (CV, SV) e índices (CPI, SPI).
- Proyecciones de cierre: Estimado a la Conclusión (EAC), Variación a la Conclusión (VAC) e Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI).
- Caso Práctico Residencial Los Olivos (Módulo IV): modelado temporal de 18 tareas y estrategias de compresión (Fast-Tracking vs. Crashing).

Herramientas y Software de la Sesión: Portal Web Sesión 3 · Simulador Chart.js EVM MotaZorrilla · Animador 4D · MS Project / ProjectLibre · Navisworks TimeLiner.

SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2026 · 08:00 AM A 11:45 AM (5 HORAS ACADÉMICAS)

SESIÓN 4: CONTECH, DIGITALIZACIÓN EN CAMPO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PREDICTIVA

- Ecosistema de digitalización en faena viva: aplicaciones móviles offline/online (Procore, Fieldwire, Dalux).
- Captura de realidad en sitio: vuelos fotogramétricos con drones, nubes de puntos y reconciliación As-Planned vs. As-Built.
- Ingeniería de Inteligencia Predictiva: KPIs IDCP (costos), IVRC (ruta crítica), IAFA (avance volumétrico) y TRAD (seguridad dinámica).
- Speech-to-Report: transcripción y estructuración de notas de voz de WhatsApp para generar minutas de campo y Libros de Órdenes CIV.
- Peritaje de Patologías en Obra: protocolo forense aplicado al caso del Edificio San Antonio en Paseo Caroní (Módulo IV - Zambrano).
- Gestión preventiva de reclamos contractuales (Claims): redacción de solicitudes de prórroga bajo FIDIC 8.4 y Ley de Contrataciones Públicas.

Herramientas y Software de la Sesión: Portal Web Sesión 4 · Escáner de Visión Artificial YOLOv8 · Suite Speech-to-Report · Modelos LLM con Mega-Prompts $P.

VIERNES 06 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 01:15 PM A 05:00 PM (5 HORAS ACADÉMICAS)

SESIÓN 5: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, EFICIENCIA SOLAR FOTOVOLTAICA Y GESTIÓN DE RCD

- Construcción sostenible en América Latina: criterios ESG en licitaciones y certificaciones internacionales (LEED v5 y EDGE Buildings).
- Diseño Bioclimático en Guayana: Confort térmico adaptativo bajo norma ASHRAE 55 a 26.5°C y transmitancia térmica de envolventes (U-value).
- Energía Solar Fotovoltaica en Edificaciones: dimensionamiento paramétrico con radiación de Puerto Ordaz (HSP = 5.1 kWh/m²/día).

- Tecnología de generación distribuida: módulos bifaciales TOPCon 550W/600W, inversores híbridos y almacenamiento LiFePO4.
- Economía Circular y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): trituración in-situ con ahorro >68% en botaderos.
- Materiales eco-amigables y marco legal: concretos con escoria siderúrgica (GGBS de Sidor), LOSSE y Ley de Gestión Integral de la Basura.

Herramientas y Software de la Sesión: Portal Web Sesión 5 · Dimensionador Solar FV Guayana · Auditor Bioclimático · EDGE App (IFC World Bank) · Global Solar Atlas.

SÁBADO 07 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 08:00 AM A 11:45 AM (5 HORAS ACADÉMICAS)

SESIÓN 6: TALLER INTEGRADOR DE GRADO: WAR ROOM Y DEFENSA EJECUTIVA

- Integración holística de las 5 Unidades del Diplomado sobre el Caso Real ConTech: Edificio Corporativo Guayana 12P (9.850 m²).
- Dinámica de War Room (Comité de Crisis): 15 minutos de sustentación por equipo proyectando CDE, modelo 3D y telemetría de costos.
- Resolución de Contingencias en Vivo: respuesta técnica fundamentada ante lluvia torrencial, colisión no autorizada y corte de red eléctrica.
- Rúbrica Analítica Colegiada sobre 20 Puntos: evaluación de 4 fases (CDE, Clash BCF, 4D/5D EVM, Sostenibilidad y Defensa).
- Entrega de expediente técnico y generación digital del Acta Oficial de Veredicto de Grado de la UGMA.

Herramientas y Software de la Sesión: Portal Web Sesión 6 · Visor BIM 3D Three.js · Simulador de Escenarios de Crisis War Room · Generador de Actas Oficiales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN HOLÍSTICA (ESCALA 0 A 20 PUNTOS)

DIMENSIÓN EVALUADA	ASPECTOS TÉCNICOS VERIFICADOS	MODALIDAD	PUNTAJE
Fase 1: Gobernanza CDE & openBIM ISO 19650	Estructura de carpetas WIP/Shared/Published/Archived, nomenclatura ISO 19650-2 y metadatos IFC validados.	Taller / Caso	**5 Puntos**
Fase 2: Coordinación 3D & Matriz BCF 3.0	Auditoría de colisiones espaciales, matriz de tolerancias MEP y paquete de incidencias BCF 3.0 emitido.	Taller / Caso	**5 Puntos**
Fase 3: Simulación 4D/5D & EVM Integrado	Cronograma temporal WBS-Modelo, Curva S dinámica y diagnóstico analítico de índices CPI/SPI y proyecciones EAC.	Taller / Caso	**5 Puntos**
Fase 4: Sostenibilidad & Defensa War Room	Dimensionamiento solar para Guayana, gestión de RCD y sustentación ejecutiva de toma de decisiones en sala de crisis.	Defensa Oral	**5 Puntos**

REQUISITOS TÉCNICOS Y ESTRATEGIA DE SOFTWARE

Para cursar el Módulo V, los estudiantes no requieren la compra de licencias privativas. Las prácticas se sustentan en la plataforma web interactiva del curso (aula.motazorrilla.com/ugma-gerencia-obras/) y el Laboratorio ConTech 3D (lab.motazorrilla.com/bim/), complementadas con herramientas internacionales de acceso libre o cloud (Autodesk Viewer, Bonsai BlenderBIM, EDGE Buildings App, Global Solar Atlas, ProjectLibre). Se recomienda asistir con laptop personal con navegador web actualizado (Chrome, Edge o Firefox) y conexión a internet.

ING. HÉCTOR RAMÓN MOTA ZORRILLA
Facilitador Académico · C.I. V-17.633.777
Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV)

COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS
Decanato de Postgrado · UGMA
Núcleo Ciudad Guayana